

Día 15 · Tema 6 — Ejercicios: RAG y búsqueda semántica

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Recuperación por similitud coseno

Un sistema RAG indexa cinco chunks con embeddings en $\mathbb{R}^4$. El embedding de la consulta del usuario es $\mathbf{q} = (1, 0, 1, 0)$ y los embeddings de los chunks son:

$$\mathbf{d}_1 = (1, 1, 0, 0), \quad \mathbf{d}_2 = (0, 0, 1, 1), \quad \mathbf{d}_3 = (1, 0, 1, 1), \quad \mathbf{d}_4 = (0, 1, 0, 1), \quad \mathbf{d}_5 = (1, 0, 0, 0).$$

(a) Calcula $\cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}_j)$ para cada $j = 1, \dots, 5$. Recuerda:

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

(b) Ordena los chunks de mayor a menor similitud.

(c) Si el sistema recupera los top-3, ¿qué chunks se devuelven?